

Feuille de TD3 – corrections

Exercice 3.1 – Opérations sur les fonctions de deux variables Pour chacune des formules ci-dessous, donner le domaine de définition $D_f \subset \mathbb{R}^2$ de la fonction $f(x, y)$ correspondante, représenter D_f (lorsque $D_f \neq \mathbb{R}^2$), puis exprimer f à l'aide de formes affines ou de polynômes, et d'une succession d'opérations algébriques et de composées avec des fonctions $\phi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$e^{1+2x^2y}, \sqrt{1+x^2+y^4} \cos(xy), \frac{1}{3+2x+y}, \ln(1+2\cos(x+y))$$

Démontrer alors que chaque fonction f ci-dessus est continue sur son domaine de définition D_f .

Corrigé

1. $f(x, y) = e^{1+2x^2y}$.

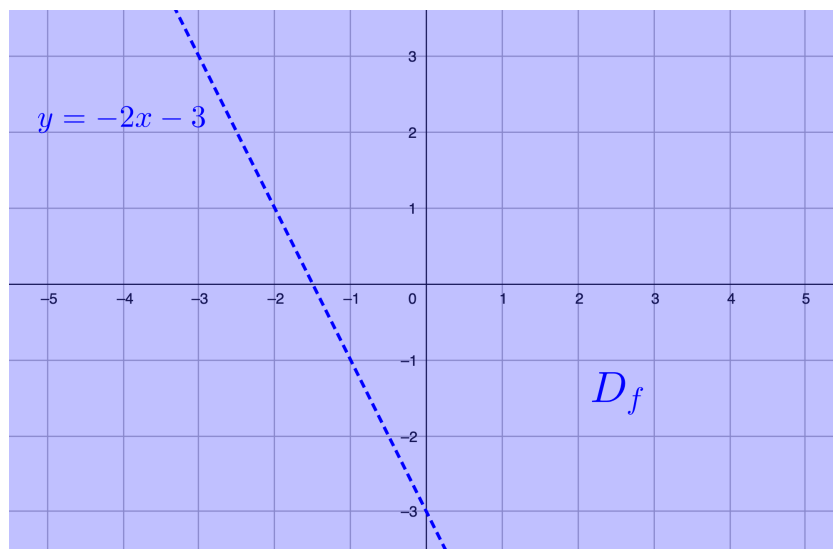
- L'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, donc $D_f = \mathbb{R}^2$.
- Posons $p(x, y) = 1 + 2x^2y$ fonction polynomiale sur $\mathbb{R}^2$, alors $f = \exp \circ p$.
- La fonction polynomiale p est continue sur $\mathbb{R}^2$ et l'exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$, alors leur composée est continue sur $\mathbb{R}^2$. Donc f est continue sur $D_f = \mathbb{R}^2$.

2. $f(x, y) = \sqrt{1+x^2+y^4} \cos(xy)$.

- La racine carrée est définie sur $[0, +\infty)$ et $\cos$ est définie sur $\mathbb{R}$. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $1+x^2+y^4 \geq 1 > 0$, donc $D_f = \mathbb{R}^2$.
- On note $\phi : t \in [0, +\infty) \mapsto \sqrt{t} \in \mathbb{R}$, $q_1 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto 1+x^2+y^4 \in \mathbb{R}$ et $q_2 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xy \in \mathbb{R}$. Alors $f = (\phi \circ q_1) \cdot (\cos \circ q_2)$.
- La racine carrée est continue sur $[0, +\infty)$ et la fonction polynomiale q_1 est continue sur $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $[0, +\infty)$, donc la composée $\phi \circ q_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. De même $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$ et la fonction polynomiale q_2 est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc leur composée $\cos \circ q_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. Ainsi, f est continue sur $D_f = \mathbb{R}^2$ comme produit de fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$.

3. $f(x, y) = \frac{1}{3+2x+y}$.

- Le dénominateur doit être non nul donc $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3+2x+y=0\}$, c'est-à-dire le plan $\mathbb{R}^2$ privé de la droite d'équation $y = -2x - 3$.



- On considère $r : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto 3+2x+y \in \mathbb{R}$ et $\phi : t \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{1}{t} \in \mathbb{R}$ la fonction inverse. Alors $f = \phi \circ r$.
- Comme r est une fonction polynomiale elle est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc également sur D_f . La fonction inverse est continue sur $\mathbb{R}^*$. On a $r|_{D_f}(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^*$, donc la fonction $f = \phi \circ r$ est continue sur D_f par composition de fonction continue.

4. $f(x, y) = \ln(1 + 2 \cos(x + y))$

- Le logarithme est défini sur $]0, +\infty[$. On a

$$1 + 2 \cos(x + y) > 0 \iff \cos(x + y) > \frac{-1}{2}.$$

Or, si $t \in]-\pi, \pi]$

$$\cos(t) > \frac{-1}{2} \iff t \in \left] \frac{-2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right[.$$

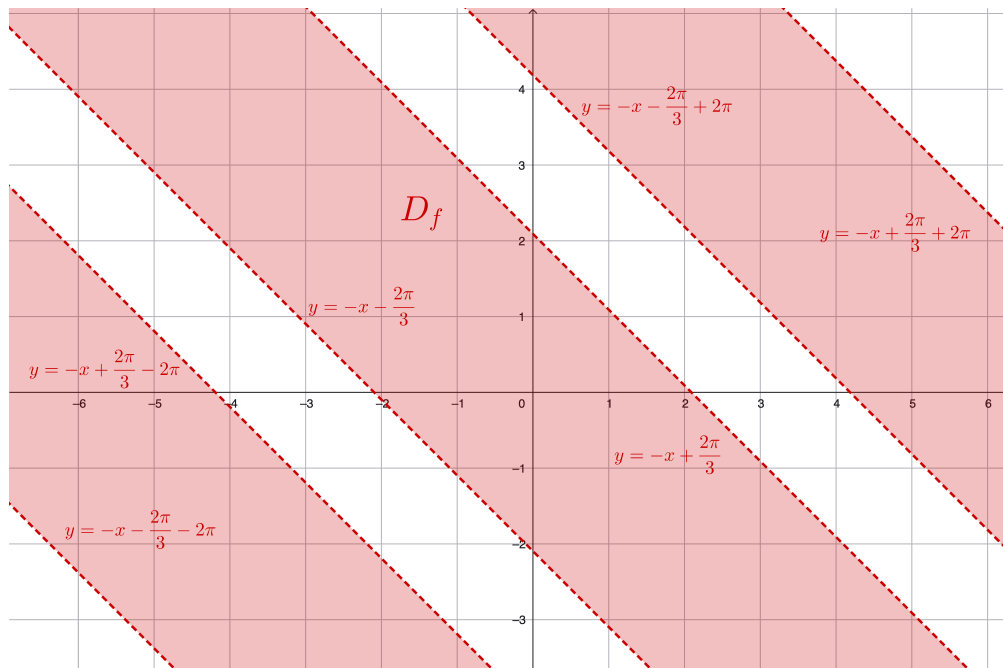
Par 2π -périodicité de la fonction $\cos$, on en déduit que

$$\left\{ t \in \mathbb{R} : \cos(t) > \frac{-1}{2} \right\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{-2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right[.$$

D'où

$$\begin{aligned} D_f &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \exists k \in \mathbb{Z}, -x + y < \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \right\} \\ &= \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ (x, y) : -x + \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq y \leq -x + \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \right\}. \end{aligned}$$

Géométriquement, il s'agit de l'union des bandes ouvertes dans $\mathbb{R}^2$ de bords les droites d'équations $y = -x - \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ et $y = -x + \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Ci-dessous on a représenté les bandes pour $k \in \{-1, 0, 1\}$.



- Soient $s : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x + y \in \mathbb{R}$ et $\phi : t \in \mathbb{R} \mapsto 1 + 2t \in \mathbb{R}$. Alors $f = \ln \circ \phi \circ \cos \circ s$.
- Le fonction polynomiale s est continue sur $\mathbb{R}^2$ et la fonction $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$ donc leur composée est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$. La fonction affine ϕ est continue sur $\mathbb{R}$ et par ce qui précède $\cos \circ s$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc par composition $\phi \circ (\cos \circ s)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$. Enfin, le logarithme est une fonction continue sur $]0, +\infty[$ et $\phi \circ \cos \circ s$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ donc a fortiori sur D_f . Comme pour tout $(x, y) \in D_f$, $(\phi \circ \cos \circ s)(x, y) > 0$, on en déduit par composition que $f = \ln \circ (\phi \circ \cos \circ s)$ est continue sur D_f .

Exercice 3.4 – Assurer la continuité en un point où la formule change...

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, et $f(0, 0) = 0$. Soit alors $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x, y) = xf(x, y)$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et que f est bornée sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$, mais que g est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Corrigé

1. Soient $p : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto 2xy \in \mathbb{R}$ et $q : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \mapsto x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$. Si $(x, y) \neq (0, 0)$, alors $q(x, y) = x^2 + y^2 > 0$, donc $f = \frac{p}{q}$ est bien définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

La fonction polynomiale q est continue sur $\mathbb{R}^2$ donc a fortiori sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De plus, si $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, alors $q(x, y) > 0$, ainsi l'inverse de q est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Enfin, la fonction polynomiale p est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc également sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et ainsi $f = \frac{p}{q}$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ comme produit de fonctions continues.

Montrons que f est bornée sur $\mathbb{R}^2$, c'est-à-dire qu'il existe un réel $M \geq 0$, tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|f(x, y)| \leq M$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, alors

$$|f(x, y)| = \frac{|2xy|}{|x^2 + y^2|} = \frac{2|xy|}{x^2 + y^2}.$$

Pour minorer le dénominateur, on utilise une inégalité très utile dont vous devrez vous souvenir toute votre vie de mathématicien : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 2xy \leq x^2 + y^2$. Elle découle du développement de l'identité remarquable $(x - y)^2 \geq 0$. Ainsi

$$|f(x, y)| \leq \frac{2|xy|}{2xy} = 1.$$

Si $(x, y) = (0, 0)$, alors $|f(x, y)| = 0 \leq 1$. Donc $M = 1$ convient et f est bornée sur $\mathbb{R}^2$.

2. On va utiliser la caractérisation séquentielle de la continuité, c'est-à-dire que l'on va exhiber une suite $(x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ qui converge vers $(0, 0)$ mais telle que $(f(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers $f(0, 0) = 0$. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \frac{1}{n+1}$ et on considère la suite $((x_n, x_n))_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. On a bien $(x_n, x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$. Or pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x_n, x_n) = \frac{2x_n \cdot x_n}{x_n^2 + x_n^2} = \frac{2x_n^2}{2x_n^2} = 1.$$

Donc $f(x_n, x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \neq f(0, 0)$. Ainsi, f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Tout d'abord, g est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ comme produit de fonctions continues. Il reste à traiter la continuité en $(0, 0)$. Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, on a par ce qui précède

$$|g(x, y)| = |x| \cdot |f(x, y)| \leq |x| \cdot 1 = |x|.$$

Soit $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque de points de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ qui converge vers $(0, 0)$ dans $\mathbb{R}^2$. Alors, par définition $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|g(x_n, y_n)| \leq |x_n|$, par théorème d'encadrement, il vient

$$g(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = g(0, 0).$$

Donc g est continue en $(0, 0)$ par caractérisation séquentielle de la continuité, ainsi g est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3.7 – Parties définies par une inégalité

1. Parmi les parties suivantes dire celles qui sont fermées et celles qui sont ouvertes :

$$X_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{1+x^2+y^2} \leq \frac{1}{2} \right\}, \quad X_2 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 < 4 \},$$

$$X_3 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1 \}, \quad X_4 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 2 \text{ ou } x \exp(y^2) \leq 10 \}$$

$$X_5 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > \cos(xy) \text{ et } \frac{1}{1+x^4+y^4} < \frac{1}{2} \right\}.$$

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $O = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, y < f(x) \}$ est ouverte.

3. Soit $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Soit $F = \{ (x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R} : g(x) \leq y \leq f(x) \}$. Montrer que F est compacte.

Corrigé

1. • Soit $f_1 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \frac{1}{1+x^2+y^2} \in \mathbb{R}$. La fonction polynomiale $(x, y) \mapsto 1 + x^2 + y^2$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et strictement positive, donc f_1 est continue sur $\mathbb{R}^2$ comme inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas. On a $X_1 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_1(x, y) \leq \frac{1}{2} \} (= f_1^{-1}([-\infty, \frac{1}{2}]))$, donc X_1 est fermé dans $\mathbb{R}^2$.

• Soit $f_2 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + 2y^2 \in \mathbb{R}$. Comme f_2 est polynomiale elle est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $X_2 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_2(x, y) < 4 \}$, donc X_2 est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

• l'application $f_3 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xy \in \mathbb{R}$ est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}^2$. On a

$$X_3 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_3(x, y) = 1 \} = f_3^{-1}(\{1\}).$$

Comme le singleton $\{1\} \subset \mathbb{R}$ est fermé, X_3 est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

• Soient $f_4 := |\cdot| \circ p_1$ et $g_4 := p_1 \exp \circ (p_2^2)$. La valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$ (car 1-lipschitzienne d'après l'inégalité triangulaire), donc par composition f_4 est continue sur $\mathbb{R}^2$. De même par continuité de l'exponentielle sur $\mathbb{R}$ et des projections sur $\mathbb{R}^2$ la fonction g_4 est continue sur $\mathbb{R}^2$ par composition et opérations algébriques. Comme les intervalles $[2, +\infty[$ et $[10, +\infty[$ sont fermés dans $\mathbb{R}$, les images réciproques $f_4^{-1}([2, +\infty[)$ et $g_4^{-1}([10, +\infty[)$ sont des fermés de $\mathbb{R}^2$. Ainsi,

$$X_4 = f_4^{-1}([2, +\infty[) \cup g_4^{-1}([10, +\infty[)$$

est un fermé de $\mathbb{R}^2$ comme union de deux fermés de $\mathbb{R}^2$.

• Soient $f_5 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + y^2 - \cos(xy) \in \mathbb{R}$ et $g_5 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \frac{1}{1+x^4+y^4} \in \mathbb{R}$. f_5 est une fonction usuelle, elle est donc continue sur $\mathbb{R}^2$, comme $1 + x^4 + y^4 > 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, g_5 est également une fonction usuelle, donc continue sur $\mathbb{R}^2$. Alors, puisque les intervalles $]0, +\infty[$ et $] - \infty, \frac{1}{2}[$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$, les images réciproques $f_5^{-1}(]0, +\infty[)$ et $g_5^{-1}(] - \infty, \frac{1}{2}[)$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$. Donc

$$X_5 = f_5^{-1}(]0, +\infty[) \cap g_5^{-1}(] - \infty, \frac{1}{2}[)$$

est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ comme intersection de deux ouverts.

2. Soit $g : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto f(x) - y \in \mathbb{R}$. Les applications coordonnées $p_1 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x \in \mathbb{R}$ et $p_2 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto y \in \mathbb{R}$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$. De plus $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $g = f \circ p_1 - p_2$, donc g est continue sur $\mathbb{R}^2$ comme composition et somme de fonctions continues. Enfin, on a

$$O = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x) > 0 \} = g^{-1}(]0, +\infty[),$$

et l'intervalle $]0, +\infty[$ est ouvert dans $\mathbb{R}$, donc O est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

3. f et g sont des applications continues sur le segment $[a, b]$, d'après le théorème de Weierstrass elle sont donc bornées dessus. On pose alors

$$M := \sup_{x \in [a, b]} f(x) \text{ et } m := \inf_{x \in [a, b]} g(x).$$

On a $F \subset [a, b] \times [m, M]$. En effet, si $(x, y) \in F$ par définition $x \in [a, b]$ et $g(x) \leq y \leq f(x)$. Or $f(x) \leq M$ et $g(x) \geq m$, donc $m \leq y \leq M$ et ainsi $(x, y) \in [a, b] \times [m, M]$. Comme $[a, b] \times [m, M]$ est borné dans $\mathbb{R}^2$, on en déduit que F est une partie bornée.

Il reste à montrer que F est fermé dans $\mathbb{R}^2$. Raisonnons comme à la question précédente en posant

$$\tilde{g} : (x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R}^2 \mapsto g(x) - y \in \mathbb{R} \text{ et } \tilde{f} : (x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R}^2 \mapsto f(x) - y \in \mathbb{R}.$$

Alors $\tilde{g} = g \circ p_1|_{[a, b] \times \mathbb{R}} - p_2$ et $\tilde{f} = f \circ p_1|_{[a, b] \times \mathbb{R}} - p_2$ sont des applications continues sur $[a, b] \times \mathbb{R}$. Or

$$F = \tilde{g}^{-1}([-\infty, 0]) \cap \tilde{f}^{-1}([0, +\infty]) \subset [a, b] \times \mathbb{R},$$

donc F est fermé dans $[a, b] \times \mathbb{R}$ en tant qu'intersection de fermés. Enfin, comme $[a, b] \times \mathbb{R}$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$ (car $[a, b] \times \mathbb{R} = p_1^{-1}([a, b])$ est l'image réciproque du segment $[a, b]$ par l'application continue p_1), F est fermé dans $\mathbb{R}^2$. Donc F est une partie compacte de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3.9 – Exemples d'ensembles de niveau Pour chacune des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes, décrire et/ou représenter schématiquement les ensembles de niveau $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = c\}$ pour les valeurs de c indiquées :

$$f(x, y) = 3x + 4y + 2 \text{ (} c = 0 \text{ et } c = 2 \text{); } f(x, y) = y - x^2 - 1 \text{ (} c = -1 \text{ et } c = 0 \text{);}$$

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \text{ (} c = 0 \text{ et } c = 4 \text{)}.$$

Corrigé L'ensemble de niveau $\mathcal{L}_c(f)$ est l'ensemble des points où la fonction f prend une même valeur $c \in \mathbb{R}$. Géométriquement, une fonction de deux variables f peut être représentée par une surface dans $\mathbb{R}^3$:

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = f(x, y)\}.$$

Les ensembles de niveau correspondent alors à des « coupes » horizontales de cette surface. Ils permettent ainsi de comprendre et de visualiser la fonction sans passer par une représentation en trois dimensions (ce qui est plus simple puisque votre feuille est en deux dimensions).

1. Pour $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto 3x + 4y + 2 \in \mathbb{R}$. On a

$$\mathcal{L}_0(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 4y + 2 = 0\}$$

il s'agit d'une droite de $\mathbb{R}^2$: c'est la droite affine passant par les points $(0, -\frac{1}{2})$ et $(2, -2)$. Ensuite

$$\mathcal{L}_2(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 4y + 2 = 2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x + 4y = 0\}$$

est la droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ de vecteur directeur $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ (elle est parallèle à la droite précédente).

2. Pour $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto y - x^2 - 1 \in \mathbb{R}$. On a

$$\mathcal{L}_{-1}(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - x^2 - 1 = -1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}.$$

Il s'agit du graphe de la fonction carrée $x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$, c'est une parabole. De même

$$\mathcal{L}_0(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - x^2 - 1 = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2 + 1\}$$

est le graphe de la fonction $x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 + 1$. Il s'agit de la parabole précédente translatée verticalement d'une unité vers le haut.

3. Pour $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \in \mathbb{R}$, on a

$$\mathcal{L}_0(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 0\} = \{(1, 2)\}$$

puisque pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x - 1)^2 \geq 0$ et $(y - 2)^2 \geq 0$. Enfin,

$$\mathcal{L}_4(f) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d_2((1, 2), (x, y)) = 2\}$$

est le cercle de centre $(1, 2)$ et de rayon 2 dans $\mathbb{R}^2$.